

第五节 函数的微分

一、微分的定义

二、可微的条件

三、微分的几何意义

四、微分公式与微分运算法则

五、微分在近似计算中的应用

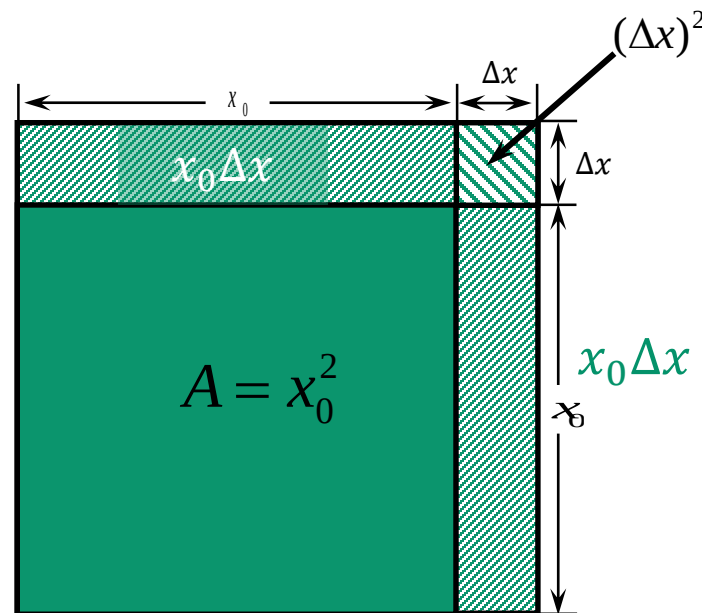
一、微分的定义

引例 正方形金属薄片受热后面积的改变量.

设边长由 x_0 变到 $x_0 + \Delta x$,

$$\therefore \text{正方形面积 } A = x_0^2,$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta A &= (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 \\ &= \underbrace{2x_0 \cdot \Delta x}_{(1)} + \underbrace{(\Delta x)^2}_{(2)}. \end{aligned}$$



(1): Δx 的线性函数, 且为 ΔA 的主要部分;

(2): Δx 的高阶无穷小, 当 $|\Delta x|$ 很小时可忽略.

再例如,

设函数 $y = x^3$ 在点 x_0 处的改变量为 Δx 时, 求函数的改变量 Δy .

$$\begin{aligned}\Delta y &= (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 \\ &= \underbrace{3x_0^2 \cdot \Delta x}_{(1)} + \underbrace{3x_0 \cdot (\Delta x)^2 + (\Delta x)^3}_{(2)}.\end{aligned}$$

当 $|\Delta x|$ 很小时, (2) 是 Δx 的高阶无穷小 $o(\Delta x)$,

$$\therefore \Delta y \approx 3x_0^2 \cdot \Delta x.$$

既容易计算又是较好的近似值



问题: 这个线性函数(改变量的主要部分)是否所有函数的改变量都有?
它是什么? 如何求?

微分定义

设函数 $y = f(x)$ 在某区间内有定义, x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在这区间内, 如果

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

成立(其中 A 是与 Δx 无关的常数), 则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微, 并且称 $A \cdot \Delta x$ 为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量增量 Δx 的微分, 记作 $dy|_{x=x_0}$ 或 $df(x_0)$, 即 $dy|_{x=x_0} = A \cdot \Delta x$.

微分 dy 叫做函数增量 Δy 的线性主部. **(微分的实质)**

二、可微的条件

定理 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微的充要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $A = f'(x_0)$.

证 必要性.

$\because f(x)$ 在点 x_0 可微,

$\therefore \Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x),$

$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = A$

$\therefore f(x)$ 在 x_0 可导, 且 $A = f'(x_0)$.

充分性.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha \quad \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0 \right)$$

$$\Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha \cdot (\Delta x)$$

线性主部

高阶无穷小

$\therefore f(x)$ 在点 x_0 可微.

由上述可知:

(1) 可导 $\Leftrightarrow$ 可微, 且 $dy = f'(x_0)\Delta x$.

(2) $\Delta y - dy = o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶无穷小, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - dy}{\Delta x} = 0$.

(3) 当 $f'(x_0) \neq 0$ 时, dy 与 Δy 是等价无穷小, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{dy} = 1$.

(4) 当 $|\Delta x|$ 很小时, dy 是 Δy 的线性主部, 即 $\Delta y \approx dy$.

$$\Delta y = dy + o(dy) \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{dy} = 1.$$

(5) 有限增量公式 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x$.

例1 求函数 $y = x^3$ 当 $x = 2$, $\Delta x = 0.02$ 时的微分.

解 $\because dy = (x^3)' \Delta x = 3x^2 \Delta x.$

$$\therefore dy \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 3x^2 \Delta x \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 0.24.$$

通常把自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分, 记作 dx , 即 $dx = \Delta x$.

$$\therefore dy = f'(x)dx. \longrightarrow \frac{dy}{dx} = f'(x).$$

即函数的微分 dy 与自变量的微分 dx 之商等于该函数的导数. 导数也叫“微商”.

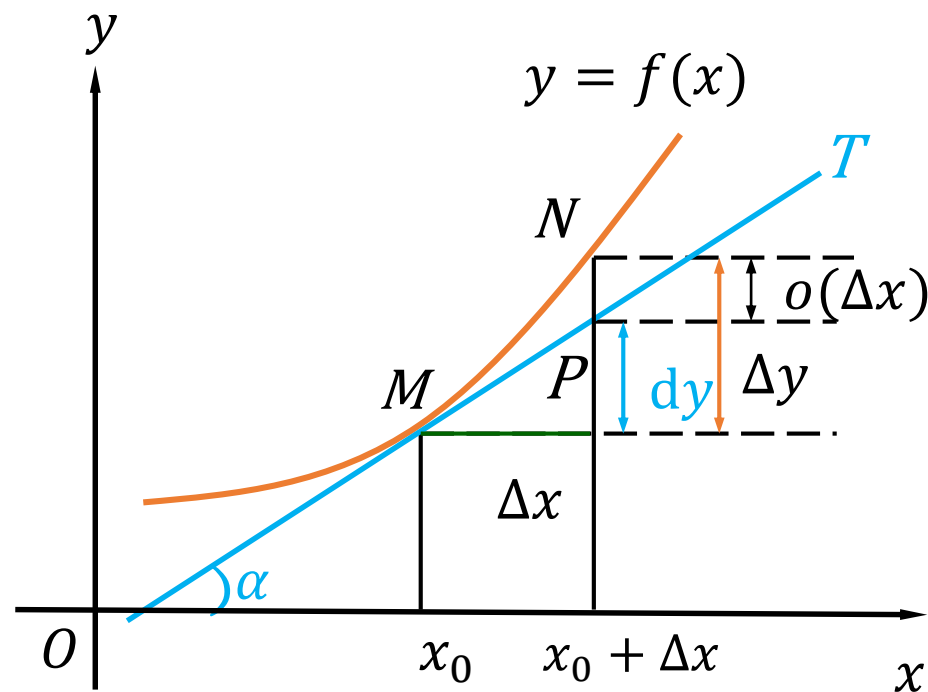
三、微分的几何意义

几何意义: (如图)

当 Δy 是曲线的纵坐标增量时,
 dy 就是切线纵坐标对应的增量.

当 $|\Delta x|$ 很小时, 在点 M 的附近,
切线段 MP 可近似代替

曲线段 MN .



在局部范围内, 用线性函数近似代替非线性函数

称为非线性函数的局部线性化

四、微分公式与微分运算法则

$$dy = f'(x)dx$$

求法： 计算函数的导数，乘以自变量的微分.

1. 基本初等函数的微分公式

$$d(C) = 0$$

$$d(x^\mu) = \mu x^{\mu-1} dx$$

$$d(\sin x) = \cos x dx$$

$$d(\cos x) = -\sin x dx$$

$$d(\tan x) = \sec^2 x dx$$

$$d(\cot x) = -\csc^2 x dx$$

$$d(\sec x) = \sec x \tan x dx$$

$$d(\csc x) = -\csc x \cot x dx$$

$$d(a^x) = a^x \ln a \, dx$$

$$d(e^x) = e^x dx$$

$$d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx$$

$$d(\ln x) = \frac{1}{x} dx$$

$$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2} dx$$

2. 函数和、差、积、商的微分法则

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(Cu) = Cdu$$

$$d(uv) = vdu + u dv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}$$

例2 设 $y = \ln(x + e^{x^2})$, 求 dy .

解 $\because y' = \frac{1 + 2xe^{x^2}}{x + e^{x^2}}, \quad \therefore dy = \frac{1 + 2xe^{x^2}}{x + e^{x^2}} dx.$

例3 设 $y = e^{1-3x} \cos x$, 求 dy .

解 $dy = \cos x \cdot d(e^{1-3x}) + e^{1-3x} \cdot d(\cos x).$

$$\because (e^{1-3x})' = -3e^{1-3x}, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

$$\begin{aligned} \therefore dy &= \cos x \cdot (-3e^{1-3x})dx + e^{1-3x} \cdot (-\sin x)dx \\ &= -e^{1-3x}(3\cos x + \sin x)dx. \end{aligned}$$

3. 复合函数的微分法则

设函数 $y = f(x)$ 有导数 $f'(x)$,

(1) 当 x 是自变量时, $dy = f'(x)dx$;

(2) 当 x 是中间变量, 即另一变量 t 的可微函数 $x = \varphi(t)$ 时,

$$dy = f'(x)\varphi'(t)dt$$

$$\because \varphi'(t)dt = dx, \therefore \underline{dy = f'(x)dx}.$$

结论: 无论 x 是自变量还是中间变量, 函数 $y = f(x)$ 的微分形式总是 $dy = f'(x)dx$ **微分形式的不变性**

例4 设 $y = \sin(2x + 1)$, 求 dy .

解 方法1.

按微分形式不变性求.

$$\begin{aligned} dy &= d \sin(2x + 1) \\ &= \cos(2x + 1)d(2x + 1) \\ &= \cos(2x + 1) \cdot 2dx \\ &= 2 \cos(2x + 1)dx. \end{aligned}$$

方法2.

按 $dy = f'(x)dx$ 求.

$$\begin{aligned} \because y' &= \cos(2x + 1) \cdot 2 \\ \therefore dy &= y'dx \\ &= 2 \cos(2x + 1)dx. \end{aligned}$$

例5 设 $y = e^{-ax} \sin bx$, 求 dy .

解 方法1.

$$\begin{aligned} dy &= \sin bx \cdot d(e^{-ax}) + e^{-ax} \cdot d(\sin bx) \\ &= \sin bx \cdot e^{-ax} d(-ax) + e^{-ax} \cdot \cos bx d(bx) \\ &= \sin bx \cdot e^{-ax} (-a) dx + e^{-ax} \cdot b \cos bx dx \\ &= e^{-ax} (b \cos bx - a \sin bx) dx. \end{aligned}$$

方法2.

$$\begin{aligned} \because y' &= (e^{-ax})' \sin bx + e^{-ax} (\sin bx)' \\ &= -ae^{-ax} \cdot \sin bx + e^{-ax} \cdot b \cos bx \\ &= e^{-ax} (b \cos bx - a \sin bx), \\ \therefore dy &= y' dx = e^{-ax} (b \cos bx - a \sin bx) dx. \end{aligned}$$

例6 在下列等式左端的括号中填入适当的函数, 使等式成立.

$$(1) \, d(\quad) = \cos \omega t dt; \quad (2) \, d(\sin x^2) = (\quad) d(\sqrt{x}).$$

解

$$(1) \, \because d(\sin \omega t) = \omega \cos \omega t dt,$$

$$\therefore \cos \omega t dt = \frac{1}{\omega} d(\sin \omega t) = d\left(\frac{1}{\omega} \sin \omega t\right),$$

$$\therefore d\left(\frac{1}{\omega} \sin \omega t + C\right) = \cos \omega t dt.$$

$$(2) \, \because \frac{d(\sin x^2)}{d(\sqrt{x})} = \frac{2x \cos x^2 dx}{\frac{1}{2\sqrt{x}} dx} = 4x\sqrt{x} \cos x^2,$$

$$\therefore d(\sin x^2) = (4x\sqrt{x} \cos x^2) d(\sqrt{x}).$$

练习：求隐函数 $e^{x-y} - \sin xy = 0$ 确定的微分 dy .

$$dy = \frac{e^{x-y} - y \cos xy}{e^{x-y} + x \cos xy} dx$$

练习：在下列括号中填入适当的函数使等式成立：

$$d\left(\frac{(\ln x)^2}{2} + C\right) = \frac{\ln x}{x} dx$$

$$d(\sqrt{1+x^2} + C) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

五、微分在近似计算中的应用

1. 函数的近似计算

利用 $\Delta y \approx dy$, 可得如下公式:

$$(1) \quad f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x \quad (\text{当} |\Delta x| \text{很小时}).$$

$$(2) \quad f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) \quad (\text{当} |x - x_0| \text{很小时}).$$

$$(3) \quad f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x \quad (\text{当} |x| \text{很小时}).$$

例7 求 $\sin 29^\circ$ 的近似值.

解 设 $f(x) = \sin x$,

$$\because 29^\circ = 30^\circ - 1^\circ = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{180},$$

利用 $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$

$$\begin{aligned} \therefore \sin 29^\circ &= \sin \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{180} \right) \approx \sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6} \cdot \left(-\frac{\pi}{180} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-0.0175) \approx 0.485. \end{aligned}$$

例8 计算 $\sqrt[5]{245}$ 的近似值.

解

$$\because 245 = 243 + 2 = 3^5 + 2 = 3^5 \left(1 + \frac{2}{3^5} \right),$$

$$\begin{aligned}\therefore \sqrt[5]{245} &= \sqrt[5]{243 + 2} \\ &= 3 \left(1 + \frac{2}{243} \right)^{\frac{1}{5}} \\ &\approx 3 \left(1 + \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{243} \right) \\ &= 3.0049 \approx 3\end{aligned}$$

设 $f(x) = (1+x)^\alpha$

则由 $f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x$

可得 $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$

*2. 误差估计

某个量的精确值为 A , 其近似值为 a , 称 $|A - a|$ 为 a 的绝对误差.

称 $\frac{|A - a|}{|a|}$ 为 a 的相对误差.

若 $|A - a| \leq \delta_A$, 则称 δ_A 为测量 A 的绝对误差限,

称 $\frac{\delta_A}{|a|}$ 为测量 A 的相对误差限.

误差传递公式:

若直接测量某量得 x , 已知测量误差限为 δ_x , 按公式 $y = f(x)$

计算 y 值时的误差

$$|\Delta y| \approx |dy| = |f'(x)| \cdot |\Delta x| \leq |f'(x)| \cdot \delta_x$$

故 y 的绝对误差限约为 $\delta_y \approx |f'(x)| \cdot \delta_x$,

$$\text{相对误差限约为 } \frac{\delta_y}{|y|} \approx \left| \frac{f'(x)}{f(x)} \right| \cdot \delta_x.$$

例9 设测得圆钢截面的直径 $D = 60.03\text{mm}$, 测量 D 的绝对误差限 $\delta_D = 0.05\text{mm}$, 欲利用公式 $A = \frac{\pi}{4}D^2$ 计算圆钢截面积, 试估计面积的误差.

解 计算 A 的绝对误差限约为

$$\delta_A = |A'| \cdot \delta_D = \frac{\pi}{2}D \cdot \delta_D = \frac{\pi}{2} \times 60.03 \times 0.05 \approx 4.712(\text{mm})$$

A 的相对误差限约为

$$\frac{\delta_A}{|A|} = \frac{\frac{\pi}{2}D\delta_D}{\frac{\pi}{4}D^2} = 2\frac{\delta_D}{D} = 2 \times \frac{0.05}{60.0} = 0.17\%$$

作业

习题2-5: 3 (7, 8)